长衡组合研究　2026 年 11 月 5 日

USD 与 TQQQ 长期投入方法对照报告

在同一笔 100 元本金、USD 与 TQQQ 各 30%、现金 40%、每次交易费 0.10%，并按 20%股息税及 20%利得税准备金计算的历史中，日常现金补仓胜过首日按目标买入后一直持有：81 个十年起点的年化增量为 1.032 个百分点，21 个十五年起点为 1.162 个百分点。两组均没有落后账户。

这项收益来自把原有现金更多投入股票，伴随更高股票暴露与更深回撤。它是持仓现金管理方法，不能据此称为同风险的超额收益，也不是预测下一个底部的指标。无现金可用时，它与首日投入完全一致。

期限	起点数	年化增量 pp	胜 / 平 / 负	终值增幅中位
10 年	81	+1.032	73 / 8 / 0	6.36%
15 年	21	+1.162	19 / 2 / 0	16.40%

年化增量：每个起点与同日起止、同权重、同税费的首日投入账户成对比较，先在买入年内平均，再对年份等权。终值增幅是成对终值比的中位数。两者不能直接互相换算。研究截止 2026-11-02。

现金管理与风险退出

现金补仓。只买不卖：前一共同交易日的实际股票总占比低于用户目标时，下一收盘用现有现金补足，买后不主动超过总目标。它不再设置跌幅门槛或冷却期，机制与完整敏感性结果见第 2 至 4 页。

长确认退出。在原 ETF 十年与十五年历史中也取得正增量，并降低回撤；但它在原 ETF 历史中只对应 2022 年一次有效离场。它可以作为独立研究候选，不能当作经过多轮牛熊验证的方法，见第 5 页。

初始等待、旧评分加速，以及短确认的频繁择时都保留失败记录。零税下的半仓择时曾有正结果，20%税假设下十五年转负；不把不同税制下的赢家拼成一张通用推荐榜。

研究范围

真实 USD 与 TQQQ 的完整月初起点从 2010-03 开始；十年到期样本截至 2016-11，十五年截至 2011-11。每户以自身周年后首个共同收盘估值，无新增入金、无现金利息。起点高度重叠，81 户不是 81 轮独立十年周期。真实旧基金的二十年补充单列第 6 页。

用实际仓位缺口决定是否补仓

先与首日投入使用完全相同的初始交易。以 30 / 30 / 40、费率 0.10%为例，100 元本金在支付初始买入费后，购买股票约 59.964 元，余现金约 39.976 元。之后只使用这笔原有现金，不注入新的钱，也不卖出已有股票。

每个共同交易日依次执行

第一步，查看前一共同收盘的实际账户：两只股票市值合计占现金加股票总市值的比例，是否低于用户设定的股票总目标。默认目标为 60%；没有不足，就不补仓。

第二步，按前一日各资产的正缺口分配购买额。某一腿已经高于自身目标，缺口按零；剩余购买额按其他腿的正缺口比例分配。信号和分配比例只用此前信息。

第三步，在当前真实收盘价计算能买多少，同时受可用现金和股票总目标约束。手续费由现金支付；买入后主动形成的股票总比例不超过目标。若当前价格已反弹到不再缺仓，即使前日有信号，也不强行买入。

金额上限

设当前股票总市值为 K、现金为 C、总市值 V=K+C、目标股票比例 W、费率 f。可买股票金额为：

B = max〔0，min〔C / (1+f)，(W×V−K) / (1+W×f)〕〕

例如前日和当前账户均为 USD20 元、TQQQ30 元、现金 50 元，目标各 30%，则只给 USD 补仓。费率 0.10%时，股票买入约 9.994 元，另支付约 0.010 元费用；买后总股票占比恰好为 60%。这是说明计算的例子，不是新增历史回测结果。

目标约束的含义

规则可按用户设置的有效权重计算；六组权重的历史检查见第 4 页，其他权重尚未逐一检验。50 / 50 没有现金，无法补仓，结果必须与首日投入相同。

60%是补仓时的主动上限，不是持有期间始终不许超过的硬上限。价格上涨后股票占比可自然升高，规则不会卖出恢复 60%；价格下跌后也不保证每次都能回到目标，现金可能不足。

本规则没有回撤阈值、均线、波动门槛、冷却期或待优化评分。敏感性中的“多延 1 日”额外使用更早一日的账户快照；所有结果仍采用真实当前成交价，不用未来收益决定交易。

更多股票暴露带来更多收益和风险

现金补仓不是凭空增加资金。十年账户每 100 元初始本金，中位额外购买股票 3.958 元；十五年为 7.759 元。相应现金储备下降，股票的长期暴露上升。费用和股息税也随更多持仓略增。

期限	额外买入 元	日均股票占比	回撤中位数	最差回撤
10 年	3.958	87.70% / 85.66%	-72.85% / -71.95%	-75.54% / -75.37%
15 年	7.759	91.04% / 88.62%	-76.50% / -76.38%	-77.35% / -77.40%

斜线左为现金补仓、右为首日投入。日均股票占比先在每户共同交易日求平均，再在账户间平均，按税前实际融资资产计算。收益和最大回撤按扣除利得税准备金后的净值计算；本轮风险日历只含共同交易日，不混用上一报告的 ETF 与 FX 联合日历。

十年中位年化为 34.23%，首日投入为 32.89%；十五年分别为 35.31%和 34.43%。这两组中位数相减，并不等于首页的按年等权成对增量。各户回撤变化也不应由两组中位数相减代替。

不同买入年仍须单独看

买入年	十年户数	十年增量 pp	十五年户数	十五年增量 pp
2010	10	+1.179	10	+0.900
2011	12	+2.029	11	+1.425
2012	12	+0.949	—	未到期
2013	12	+0.163	—	未到期
2014	12	+0.793	—	未到期
2015	12	+1.656	—	未到期
2016	11	+0.455	—	未到期

实际历史中，部分起点从未触发有效补仓，所以与首日投入完全相同。其余账户经历的市场阶段高度重叠，不能把胜率直接当作未来买点的成功概率。

特别需要看到，十五年最差回撤的两个极值略有交错，不代表现金补仓普遍降低风险。中位回撤、日均股票暴露及较早基金的极端损失共同显示：它消耗了部分现金防线。

六组权重的九十六格结果

下表完整列出 6 组权重×2 税率×2 费率×2 执行延迟×2 持有期，共 96 格；这是同一个现金管理规则的固定条件检验，不是 96 种独立策略。每格为“十年 / 十五年”的年化增量，单位为百分点；每个条件分别与同税费首日投入成对比较。

股息和利得税率均为 20%

USD / TQQQ / 现金	0.1% 正常	0.1% 延 1 日	0.5% 正常	0.5% 延 1 日
30 / 30 / 40	+1.03 / +1.16	+1.00 / +1.12	+1.03 / +1.16	+1.00 / +1.12
20 / 40 / 40	+1.04 / +1.14	+1.01 / +1.13	+1.03 / +1.14	+1.00 / +1.13
40 / 20 / 40	+1.03 / +1.17	+1.03 / +1.12	+1.03 / +1.17	+1.03 / +1.12
35 / 25 / 40	+1.03 / +1.16	+1.02 / +1.12	+1.03 / +1.16	+1.02 / +1.12
15 / 65 / 20	+0.56 / +0.59	+0.53 / +0.59	+0.56 / +0.59	+0.53 / +0.59
50 / 50 / 0	+0.00 / +0.00	+0.00 / +0.00	+0.00 / +0.00	+0.00 / +0.00

股息和利得税率均为 0%

USD / TQQQ / 现金	0.1% 正常	0.1% 延 1 日	0.5% 正常	0.5% 延 1 日
30 / 30 / 40	+1.07 / +1.18	+1.04 / +1.14	+1.06 / +1.18	+1.04 / +1.14
20 / 40 / 40	+1.07 / +1.16	+1.04 / +1.15	+1.07 / +1.16	+1.04 / +1.15
40 / 20 / 40	+1.07 / +1.19	+1.07 / +1.14	+1.07 / +1.19	+1.06 / +1.14
35 / 25 / 40	+1.07 / +1.18	+1.06 / +1.14	+1.07 / +1.18	+1.05 / +1.14
15 / 65 / 20	+0.58 / +0.60	+0.55 / +0.60	+0.58 / +0.60	+0.54 / +0.60
50 / 50 / 0	+0.00 / +0.00	+0.00 / +0.00	+0.00 / +0.00	+0.00 / +0.00

96 格中 80 格的按年等权收益差为正；16 格为无现金的 50 / 50，严格等于首日投入。全部结果保留，没有按结果剔除某个权重、税率或执行日。

提高费用或延迟执行后的增量仍为正，只能说明这组历史对这些固定变动较稳定。延迟有时反而提高回报，是历史路径的结果；不能据此再选择延迟一天作为新的优化规则。

每格 10 年 81 户、15 年 21 户；税率只是统一研究假设，不代表某位投资者的实际税务待遇。96 格共核对 9,792 条策略或对照账户记录；同一账户多次出现在条件检验中，不增加独立市场样本数。

正收益主要集中在一次离场事件

第二类方法管理 TQQQ 的持仓风险，USD 继续持有，原有现金不用于补仓。它与现金补仓的机制和风险方向不同，尚未把两者叠加回测，不能把两份收益增量相加。

固定规则为：QQQ 收盘低于 200 日均线，且相对 252 日高点回撤至少 20%，两个条件同时连续满足 20 个 QQQ 观察日，才退出 TQQQ。退出后，QQQ 收盘连续 3 日重新高于同一 200 日均线，才买回。信号使用截至前一共同交易日收盘已知的 QQQ 状态；不是仅“低于均线 20 天”。

样本	户数	年化增量 pp	胜 / 平 / 负	回撤中位 策略 / 对照
开发段	28	+0.733	17 / 10 / 1	-65.15% / -73.33%
后段十年	35	+0.353	35 / 0 / 0	-64.09% / -72.37%
全部十年	81	+0.465	52 / 28 / 1	-64.39% / -71.95%
全部十五年	21	+0.256	21 / 0 / 0	-64.88% / -76.38%

默认 30 / 30 / 40、0.10%费、股息及利得税率均 20%。开发段 28 户为 2011-09 至 2013-12，后段 35 户为 2014-01 至 2016-11；开发选择早于该轮后段计算，但同一历史已被多轮研究，不称未见数据检验。

最关键的限制是事件数：原 ETF 历史只有 2022-06-03 退出至 2023-02-03 买回这一次有效离场。35 个后段账户均包含这段事件；“35 户全胜”不能解释成 35 次成功避险，更不能据此宣布跨周期有效。

高费用 0.50%并多延迟 1 日时，后段、全部十年、十五年仍分别多 0.481、0.538、0.365 个百分点；但后段已出现 2 户落后，全部十年 18 户落后。固定条件没有调参，结果仍集中在同一事件。

保留负结果

同轮“从退出后低点反弹 15%就买回”的家族，后段为−0.539、十五年为−0.688 个百分点。此前短确认的半仓 QQQ 规则，零税十五年多 0.466 个百分点，但 20%税时少 0.890 个百分点。这些候选没有成为普遍优于首日投入的证据。

两种方法的二十年收益与风险路径

真实 USD 与 TQQQ 没有二十年共同历史。此页使用 SMPIX（每日 1.5 倍美国半导体基金）与 UOPIX（每日 2 倍纳指 100 基金）的真实美元总回报历史；各 30 美元、现金 40 美元，起点 2000-07 至 2006-11，共 77 户持满二十年。它们不是原 ETF 的合成前史，也不与原 ETF 样本合并。

这份冻结输入没有完整可用于逐次扣税的历史分配比例，补充结果只报告零个人税，仍计交易费。不能将其套用成原 ETF 二十年税后结果。

现金补仓用掉更多储备

费率	执行	年化增量 pp	胜 / 平 / 负	最差回撤 策略 / 对照
0.1%	正常	+3.412	77 / 0 / 0	-89.67% / -66.80%
0.1%	多延 1 日	+3.450	77 / 0 / 0	-89.71% / -66.80%
0.5%	正常	+3.403	77 / 0 / 0	-89.70% / -66.80%
0.5%	多延 1 日	+3.441	77 / 0 / 0	-89.75% / -66.80%

默认条件下，现金补仓平均年化增量为 3.412 个百分点，77 户全部高于首日投入；中位额外购买股票 21.479 美元，远多于原 ETF 十年账户。日均股票暴露为 86.34%，对照为 68.21%。

代价同样明确：现金补仓最差回撤−89.67%，对照最差−66.80%；最早一户 2000-07-03 起买的账户，就经历了−89.67%的回撤。尽管最终二十年收益更高，中途承受的损失显著扩大，不能用最终胜率遮住这条路径。

长确认退出减少了持仓风险

费率	执行	年化增量 pp	胜 / 平 / 负	回撤中位 策略 / 对照
0.1%	正常	+3.231	74 / 0 / 3	-50.14% / -61.83%
0.1%	多延 1 日	+3.161	75 / 0 / 2	-50.09% / -61.83%
0.5%	正常	+3.140	74 / 0 / 3	-50.13% / -61.82%
0.5%	多延 1 日	+3.071	74 / 0 / 3	-50.07% / -61.82%

长确认规则参数保持不变，只管理 UOPIX，SMPIX 继续持有。默认年化增量 3.231 个百分点、74 胜 3 负，中位终值多 25.84%；QQQ 在 2000 至 2026 年共有 5 次退出与回归，原 ETF 阶段仅最后 1 次。此补充扩大了事件覆盖，但仍是不同基金、零税和有限市场周期，不能称为 TQQQ 二十年税后实绩。

把策略数量与真实证据分开

旧档案中的 2,568 是 4 种跌幅基础×107 种附加指标组合×3 个权重×2 种混合公式；两种投入模板合计 5,136 个参数版本。此前份额目标的“0 / 2,568”不能否定长期收益；转为长期收益后，旧 5,136 版本相对首日投入的整体平均差仍为负。它们不与本轮现金管理规则混计。

试验	规则或版本数	主要发现
初始等待	666	开发冠军后段优势弱，十五年不稳
持仓与现金管理	79	发现买入不足仓位有增量，继而移除阈值与冷却
早期风险退出	72	周频 QQQ 冠军依赖检查日相位，换相位转负
日频短确认	162	半仓版零税较好，20%税十五年转负
日频长确认	72	均线回归家族为正，反弹回归家族失败
本报告现金补仓	1 条规则 / 96 格	无额外门槛；完整权重、费率、延迟和税率敏感性

数量是研究范围，不是独立成功证据。每轮失败后开展的新研究都重复查看相同历史，因此本报告是回溯研究；开发与后段的划分仍有助于检查，但不会消除多轮试验带来的选择偏差。

税费与账本核对

股息税在分配发生后从账户扣除；复权行情中的分红再投资只计一次。现金补仓没有卖出，所以实际已缴资本利得税为零；每日与期末净值减去未实现正利得的税负准备，准备金额不从现金重复扣除。长确认退出有实际卖出，要另付真实交易费和实现利得税。

期末持仓估值，不假设全部卖出。现金补仓的生产模拟器与独立 Python 账本核对 4,896 户；QQQ 深熊确认另核 408 对、816 户，统一初始买费口径后，终值、年化及回撤均相符，最大终值差 7.28×10^{-12} 元。长确认研究还有 4,896 户独立重建核验。

现金生产核对涵盖正常执行的 6 权重×2 费率×2 税率，策略及对照各 102 个起点；额外延迟由 96 格账本覆盖。两批 4,896 户都含重复条件与市场窗口，精度一致不证明未来盈利。

系统使用与完整档案

系统现可选择“现金补足目标仓位”和“QQQ 深熊确认调仓”，自改权重、资金和税率，并与同配置的首日投入比较。新增资金与再平衡属于执行支持；本报告主研究无月供、无再平衡，收益结论不扩张到这些新配置。

ETF、QQQ、汇率与旧基金均使用真实记录。原始数据与协议留 SHA-256；研究档案 portfolio-methods-20261105 保留失败版本、逐户记录和完整复算证据。

ProShares USD | ProShares TQQQ

ProFunds SMPIX | ProFunds UOPIX